coggle
made for free at coggle.it

#CARBONE

*Combustibile fossile formatosi nel periodo **carbonifero** (300 milioni di anni fa) in zone a clima caldo e umido*

1

Roccia sedimentaria

- Materie inorganiche #
- Materie organiche #
  - Idrogeno, Ossigeno, Zolfo, Azoto
  - Carbonio

2

Fittissima vegetazione

Nel corso di milioni di anni

- Distruzione ad opera di ripetute e violente inondazioni
- Degradazione per opera di funghi e batteri
- Strati di sedimenti coprirono il materiale organico
- *Calore, pressione e movimenti della crosta terrestre hanno comportato la perdita di ossigeno e idrogeno e l'alta concentrazione di carbonio*

3

- **Torba**
  - Origine recente = scarso potere calorifico = qualità scadente, utilizzata come fertilizzante
- **Lignite**
  - 80 mln di anni fa = poco pregiato; 70% Carbonio
- **Litantrace**
  - 250 mln di anni fa = elevato potere calorifico; più diffuso in natura; 75-90% Carbonio
  - Artificialmente si produce il Coke metallurgico
- **Antracite**
  - 400 mln di anni fa = altissimo potere calorifico = il più pregiato; 90% Carbonio; Duro e fragile

4

Estrazione in cave (miniera a cielo aperto)

- Strato di carbone in superficie (massimo 100 m di profondità)
- Cantieri a cielo aperto
- La **coltivazione** si svolge con lo **sbancamento** del terreno superficiale
- Con autocarri e escavatori

Estrazione in miniere

- TIPI DI MINIERA
  - Miniera a pozzo
  - Miniera a rampa
  - Miniera a mezza costa
- Strato di carbone in profondità
- Si scavano pozzi verticali e gallerie di collegamento orizzontali
- Vagoncini e locomotori su binari e nastri trasportatori
- Necessità di garantire aerazione e uscite di emergenza

I rischi dell'attività estrattiva

- Frane
- Incendi
- Esplosioni (grisù)